
LERNZIELBUCH

Physik B052 – Beobachtung, SI-Einheiten, Modelle und Quellen

Kanonische Kapitelsicht

4 atomare Lernziele

6 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:f0fcb839cc8c16a60c78a5ecc82274d3b19a58588eaa1b3773f27595dc3684d6

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

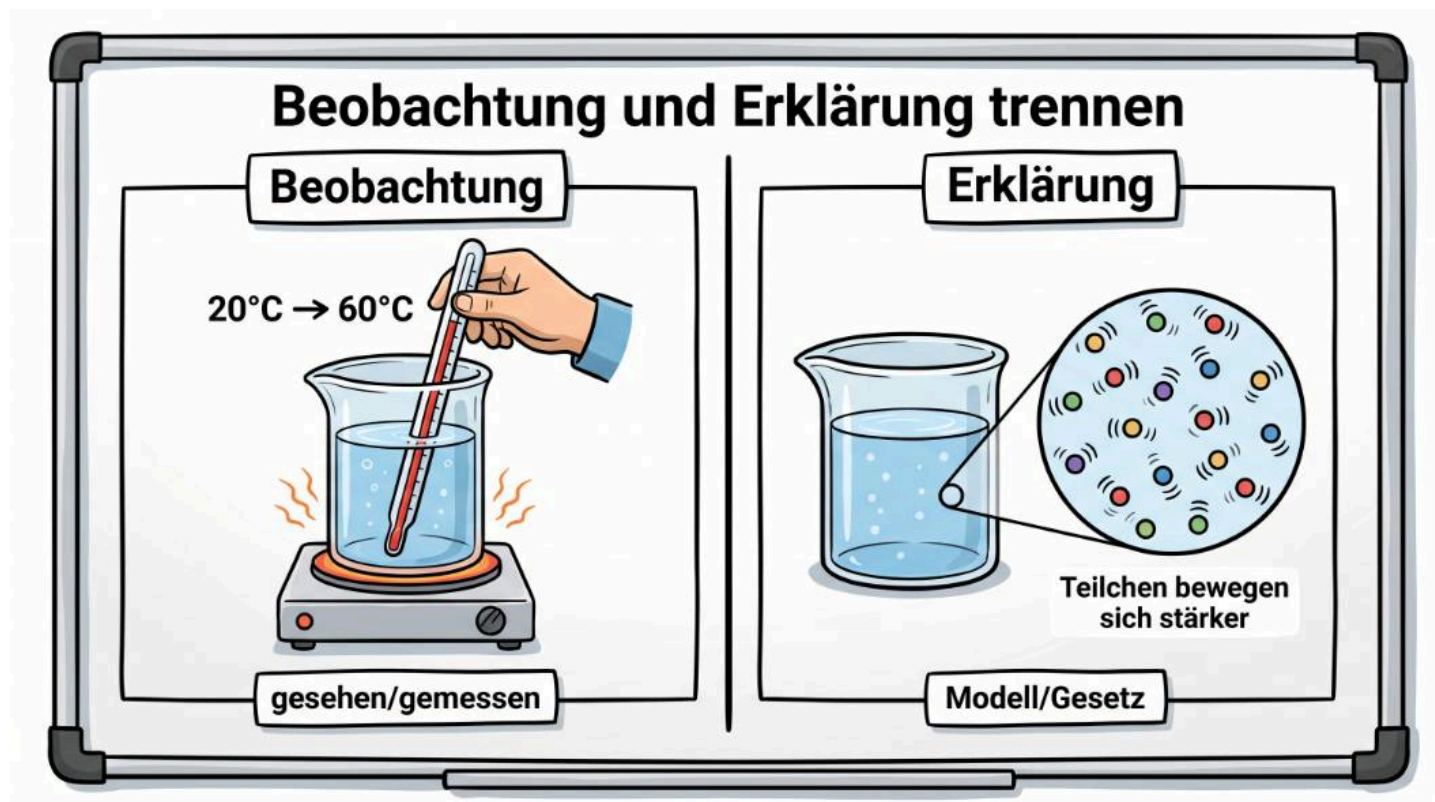
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Bundeslandspezifische Ergänzungen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Denk- und Arbeitsweisen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Stufenübergreifend	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Denk- und Arbeitsweisen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Beobachtung und Erklärung unterscheiden

Lernziel-ID 5355fee0-0477-5570-a234-561477bf77ba

Physik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Stufenübergreifend](#) > [Denk- und Arbeitsweisen](#)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Beobachtungen, die auf Sinneseindrücken oder Messungen beruhen, von physikalischen Erklärungen mithilfe von Gesetzen und Modellen unterscheiden.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Funktion physikalischer Modelle erläutern

e5bc2227-d900-585f-8ac0-9d3f1cb40e27

S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) 5c44b9ba-9b05-4774-95d5-073230d3fc4f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#)

3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Physikalische Aussagen empirisch überprüfen](#) da26294f-4316-

5bd5-a37a-bd89397b3b8b

[Experimentelle Untersuchungen fachgerecht dokumentieren](#)

ad62f563-4fee-5399-8d9c-03a214658aa9

SI-Einheiten in physikalischen Beispielen nutzen

Lernziel-ID 3ed3279e-c524-5230-a277-dda89493df6d

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Stufenübergreifend > Denk- und Arbeitsweisen

SI-Einheiten nutzen



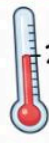
Länge: 2 m



Zeit: 5 s



Masse: 1 kg



Temperatur: 293 K



Kraft: 10 N

Größe	Einheit
Länge	m
Zeit	s
Masse	kg
Temperatur	K
Kraft	N

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Funktion des SI-Einheitensystems erläutern und einfache physikalische Größen mit passenden SI-Einheiten angeben.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Physikalische Informationen aus Quellen auswerten

d2e6f87d-795b-5631-a7cc-0b705dc5142e

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) 5c44b9ba-9b05-4774-95d5-073238d3fc4f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#)

3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ffd166a

[Astronomische Groessenordnungen und Einheiten](#) 7c986fca-

1129-5eff-a17e-0a04bb7346ee

[Experimente planen und Messdaten auswerten](#) d3c153b9-e09b-

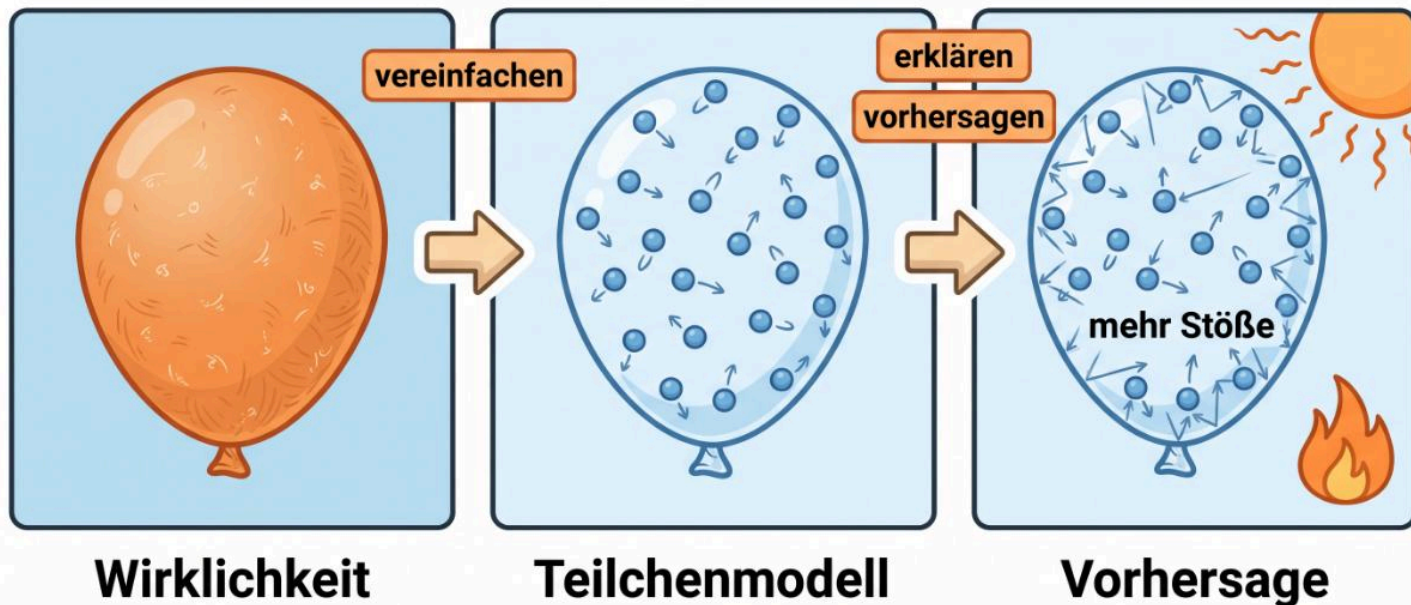
5668-8386-73105546a7c1

Funktion physikalischer Modelle erläutern

Lernziel-ID e5bc2227-d900-585f-8ac0-9d3f1cb40e27

Physik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe II](#) > [Denk- und Arbeitsweisen](#)

Was ein Modell leistet



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Funktion physikalischer Modelle an Beispielen wie Strahlenmodell, Teilchenmodell, Atommodell oder Elementarmagnetmodell erläutern.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Beobachtung und Erklärung unterscheiden

5355fee0-0477-5570-a234-561477bf77ba

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Physikalische Informationen aus Quellen auswerten

d2e6f87d-795b-5631-a7cc-0bfb5dc5142e

S. 4

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#)

3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Prüfungsaufgabe: Brechung und Linsen mit dem](#)

[Strahlenmodell untersuchen](#) 44985d9f-7b49-52e4-86ec-

eddc7b70429f

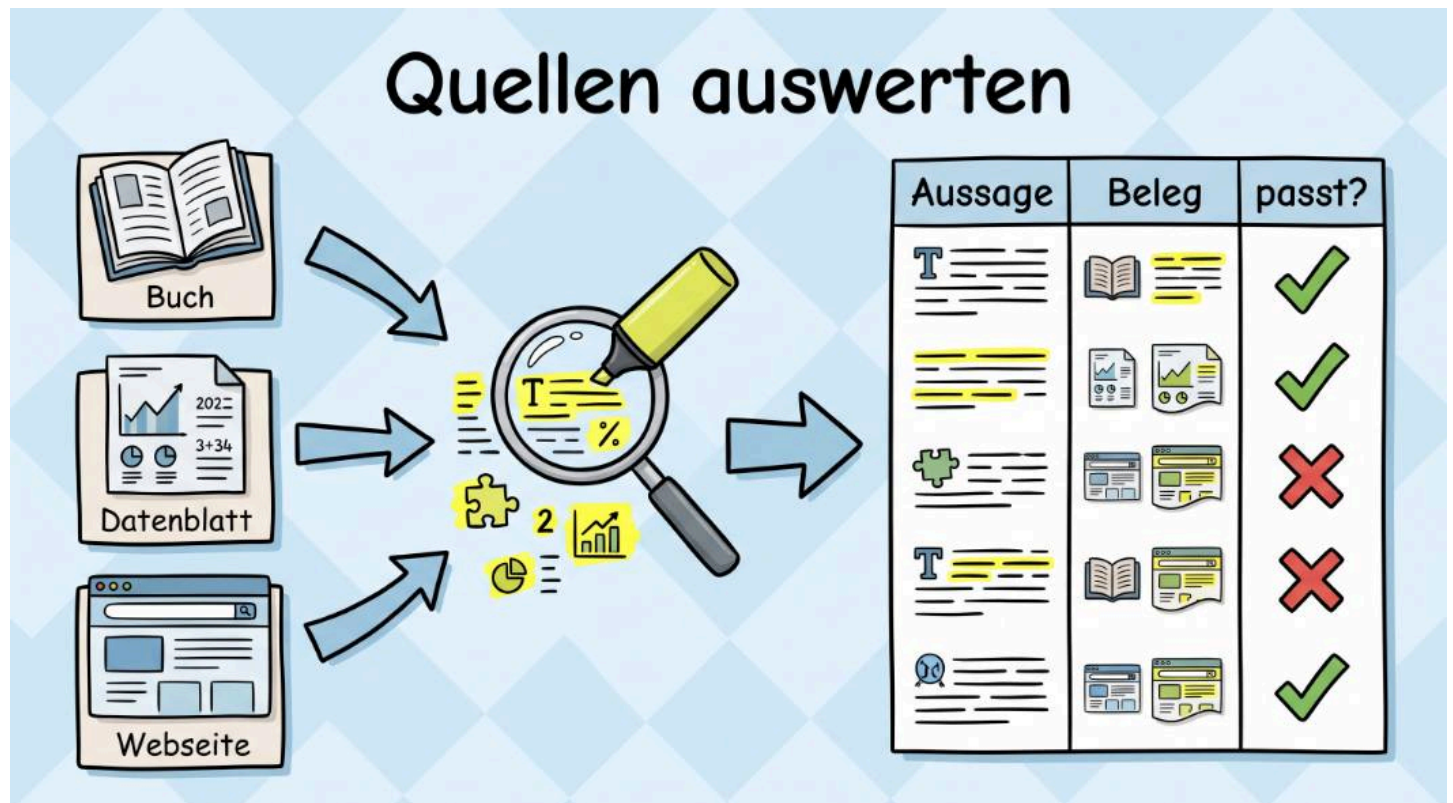
[Physikalische Bewertungen begründet formulieren](#) b378c8b3-

5e83-5abf-8243-b0f345037bfc

Physikalische Informationen aus Quellen auswerten

Lernziel-ID d2e6f87d-795b-5631-a7cc-0bfb5dc5142e

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Denk- und Arbeitsweisen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Informationen aus vorgegebenen oder selbst recherchierten Quellen entnehmen, nach fachlicher Relevanz ordnen und mit vorhandenen physikalischen Kenntnissen abgleichen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Funktion physikalischer Modelle erläutern

S. 3

SI-Einheiten in physikalischen Beispielen nutzen

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben](#)

[Physik selbstständig lösen](#)

[3631c877-f148-571f-b7ee-8397ff1d166a](#)

[Physik_Gesellschaft und](#)

[Technik reflektieren](#) [9eaa4e45-39fc-](#)

[50e9-b59f-8a1752f6bebe](#)

[Himmelskörper des](#)

[Sonnensystems physikalisch](#)

[klassifizieren](#) [9e2df2f3-e040-5f4b-](#)

[b688-9fe95d994b29](#)

[Physikalische Bewertungen](#)

[fachsprachlich präsentieren](#) [b378c8b3-](#)

[5e83-5abf-8243-b9f345837bfc](#)

[Sonnenaktivität und](#)

[Weltraumwetter fachlich](#)

[beurteilen](#) [4e823349-b60c-5d2a-b96f-](#)

[d3f23ae50e3a](#)

[Physikalische Erkenntnisse in](#)

[gesellschaftlich-politischen](#)

[Kontexten einordnen](#) [2973da95-](#)

[2cfc-5817-9c99-3c8c8277369](#)

[Offene kosmologische Fragen](#)

[quellenkritisch einordnen](#)

[8ae54ff9-dc3b-563b-b2ee-09a0f0d00162](#)

[Verantwortung](#)

[naturwissenschaftlicher](#)

[Forschung reflektieren](#) [d81576e9-](#)

[9320-5a90-8a1d-cd824981f2f6](#)

[Farbsehen und additive](#)

[Farbmischung deuten](#) [39ef1e8a-](#)

[9203-5192-8c76-8e0c3322646f](#)

[Gesundheitsrisiken](#)

[physikalischer Technologien](#)

[beurteilen](#) [af1c3116-5b55-55f5-86da-](#)

[8c2cfe2c559c](#)

[Physikalische Prinzipien des](#)

[Corti-Organ aus Quellen](#)

[erschließen](#) [89e958e9-f3ed-5046-](#)

[b8e9-495b694bf2a1](#)